

БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА



Балансові моделі широко використовуються в менеджменті та маркетингу для оптимального розподілу ресурсів, управління ризиками та планування проектів.

Автор моделі - американський економіст В. Леонт'єв, нагороджений Нобелівською премією з економіки за розробку методу «витрати-випуск».

Баланс (від. фр. *Balance* – терези) – рівновага. Балансові моделі широко використовують в економічних (маркетингових) дослідженнях, аналізі, менеджменті, плануванні.

Ці моделі будуються на підставі балансового методу, тобто узгодженні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Якщо описувати економічну систему загалом, то під балансовою моделлю передбачають систему рівнянь, кожне з яких виражає балансові співвідношення між виробництвом окремими економічними об'єктами обсягів продукції й сукупною потребою в цій продукції.

За такого підходу досліджувана економічна система складається з об'єктів, кожен з яких випускає певний продукт, частина якого споживається ним же та іншими об'єктами системи, а решта виводиться за межі системи як її кінцева продукція.

Якщо замість поняття «продукт» увести загальніше поняття «ресурс», то під балансовою моделлю розуміють систему рівнянь, які задовольняють вимоги відповідності щодо наявності ресурсу та його використання. Можна також розглядати приклади балансової відповідності, наприклад: відповідність наявної робочої сили й кількості робочих місць, платоспроможного попиту населення та продукції (товарів і послуг) тощо.

В економіці складають такі баланси: бухгалтерський; доходів і витрат підприємства; народного господарства країни (до якого належить баланс доходів і витрат населення); національного доходу; суспільного продукту; трудових ресурсів; основних фондів; виробничих потужностей; міжгалузевий та ін.

Балансовий метод застосовують в аналізі виробничої діяльності та плануванні.

В аналізі виробничої діяльності – це порівняння взаємопов'язаних показників господарської діяльності в цілях з'ясування та вимірювання їх взаємного впливу і визначення резервів підвищення ефективності виробництва.

Балансовий метод у менеджменті – це узгодження потреб і ресурсів, порівняння затрат і результатів, узгодження та координація всіх завдань і показників плану забезпечення єдності та збалансованості всіх його частин і розділів.

Класифікація МГБ (міжгалузевого балансу).

Міжгалузевий баланс (МГБ) класифікують за різними ознаками:

1) за широтою охоплення економічного процесу:

- народногосподарські — МГБ виробництва та розподілу продукції народного господарства країни;
- регіональні — МГБ народного господарства регіону;
- галузеві — міжпродуктовий баланс виробництва та розподілу продукції окремої галузі;

Класифікація МГБ (міжгалузевого балансу).

2) за застосовуваними одиницями:

- натуральні, що характеризують матеріально-речові зв'язки у виробництві та споживанні за широкою номенклатурою продукції;
- у вартісному вираженні, що відображають галузеві зв'язки в процесі виробництва;
- натурально-вартісні, які в одній схемі відбивають основні міжгалузеві зв'язки та їх вплив на загальноекономічні пропорції і конкретизують пропорції за основними продуктами;

Класифікація МГБ (міжгалузевого балансу).

3) за характером відображення процесу відтворення:

- статичні, що характеризують стан економічного процесу за деякий період, звичайно за рік;
- динамічні, що характеризують процес відтворення в динаміці, тобто змінному в часі;

Класифікація МГБ (міжгалузевого балансу).

- 4) за ступенем деталізації номенклатури продукції:
 - укрупнені — у вартісному вираженні;
 - розгорнуті — натурально-вартісні та між продуктові.

Усі названі баланси мають однаковий формальний принцип побудови, єдину систему рахунків, аналогічні показники.

Принципова схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції.

Увесь сектор виробництва товарів чи послуг розбивається на n чистих галузей, кожна з яких виробляє певний товар, різні галузі виробляють різні товари. Введемо наступні позначення: a_{ij} – обсяг товарів i – ї галузі, що витрачаються j –тою галуззю на виробництво одиниці j –того товару;

x_i – валовий (повний) обсяг виробництва i – тої галузі за певний проміжок часу, (наприклад, плановий рік);

y_i - частина товарної продукції i – тої галузі, що споживається поза виробництвом (кінцеве споживання).

Матриця $A = (a_{ij})$ називається матрицею прямих затрат (технологічна матриця), її елементи a_{ij} називають ще коефіцієнтами прямих затрат. Власне, на їх відносну постійність протягом тривалого періоду звернув увагу Леонт'єв.

Маємо основне балансове співвідношення, зміст якого очевидний:

$$x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_j, \quad i=1, \dots, n$$

В матричному вигляді:

$$X = AX + Y$$

де $X = (x_1; x_2; \dots; x_n)^T$ – вектор-стовпчик повного випуску товарної продукції

$Y = (y_1; y_2; \dots; y_n)^T$ – вектор-стовпчик кінцевого випуску (споживання).

Власне, це рівняння разом з інтерпретаціями матриці A та векторів X та Y називають моделлю Леонтьєва або моделлю „затрати – випуск”.

При цьому необхідно мати на увазі:

1) усі компоненти матриці A та вектора Y невід’ємні, умовно запишемо це так:

$$A \geq 0; Y \geq 0;$$

2) усі компоненти вектора X також повинні бути невід’ємними: $X \geq 0$.

У випадку, коли баланс складається у вартісному вигляді (на противагу натуральному) a_{ij} є вартістю продукції i – тої галузі, що вкладена в 1 грн. j – тої продукції.

Матриця $A \geq 0$ називається продуктивною, якщо для будь-якого вектора $Y \geq 0$ існує розв'язок $X \geq 0$ рівняння (1). У цьому випадку економіка називається рентабельною.

У матричному вигляді досить просто отримати розв'язок рівняння

$$(E - A)X = Y \quad (2)$$

$$X = (E - A)^{-1}Y \quad (3)$$

Матриця $(E - A)^{-1}$ називається матрицею повних затрат, умова що вона існує і невід'ємна є одним з критеріїв продуктивності матриці A . Коефіцієнти матриці повних затрат виражають вартість тієї частини валового продукту галузі i , яка необхідна для випуску j -тою галуззю одиниці кінцевого товару.

Вирази (2) та (3) можна трактувати як розв'язки двох основних задач багатогалузевої економіки: а) по заданим обсягам валового випуску визначення обсягів кінцевого споживання та б) по заданим обсягам кінцевого споживання визначення обсягів валової продукції.

Називатимемо невід'ємну матрицю A продуктивною, якщо існує такий невід'ємний вектор X , що

$$X > AX. \quad (4)$$

Очевидно, що умова (4) означає існування невід'ємного вектора кінцевої продукції $Y > 0$ для моделі міжгалузевого балансу (1).

Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ) виробництва й розподілу суспільного продукту у вартісному вираженні наведена в таблиці 1.

У підґрунтя цієї схеми покладено поділ сукупного продукту на дві частини: проміжний і кінцевий продукт;

усе народне господарство подане тут як сукупність галузей (чисті галузі).

Кожна з цих галузей фігурує в балансі як виробник і як споживач. Розгляньмо схему МГБ в розрізі його блоків, що мають різний економічний зміст, — їх заведено називати квадрантами балансу (на схемі квадранти позначені римськими цифрами).

Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ)

Галузі - виробники	<i>Галузі - споживачі</i>					Кінцевий продукт	Валовий продукт
	1	2	3	...	n		
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1n}	Y_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2n}	Y_2	X_2
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	...	x_{3n}	Y_3	X_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	I	$\vdots$	II	$\vdots$
n	x_{n1}	x_{n2}	x_{n3}	...	x_{nn}	Y_n	X_n
Амортизація	C_1	C_2	C_3	...	C_n	IV	
Оплата праці	v_1	v_2	v_3	III	v_n		
Чистий дохід	m_1	m_2	m_3	...	m_n		
Валовий продукт	X_1	X_2	X_3	...	X_n		$\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{j=1}^n X_j$

Перший квадрант МГБ — це таблиця міжгалузевих потоків. Показники, що містяться на перетині рядків і стовпців, є обсягами міжгалузевих потоків продукції x_{ij} , i та j — відповідно номери галузей виробників і споживачів. Перший квадрант за формою є квадратною матрицею n -го порядку, сума всіх елементів якої дорівнює річному фонду відтворення амортизації засобів виробництва у матеріальній сфері.

У другому квадранті подана кінцева продукція всіх галузей матеріального виробництва, де під кінцевою продукцією мається на увазі продукція, що виходить зі сфери виробництва в кінцеве використання (на споживання та накопичення).

У табл. цей розділ подано в узагальненому вигляді як один стовпчик величин U_i ; у розгорнутій схемі балансу кінцевий продукт кожної галузі можна подати диференційовано за напрямками використання: на особисте споживання населення, суспільне споживання, на накопичення, покриття збитків, експорт тощо.

Третій квадрант МГБ також характеризує національний дохід, але з боку його вартісного складу — як суму чистої продукції й амортизації; чисту продукцію тлумачать як суму оплати праці та чистого доходу галузей. Обсяг амортизації (C_j) та чистої продукції ($v_j + m_j$) деякої галузі називають умовно чистою продукцією цієї галузі й позначають у подальшому через Z_j .

Четвертий квадрант відбиває розподіл і використання національного доходу. В результаті перерозподілу створеного національного доходу утворюються скінченні доходи населення, підприємств, держави.

Дані четвертого квадранта важливі для відображення в міжгалузевій моделі балансу доходів і витрат населення, джерел фінансування капіталовкладень, поточних витрат невиробничої сфери, для аналізу загальної структури доходів за групами споживачів.

Загалом МГБ у межах єдиної моделі об'єднує баланси галузей матеріального виробництва, баланс сукупного суспільного продукту, баланс національного доходу, баланс доходів і витрат населення.

Маємо основні баланси по стовпцям:

$$x_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + v_j + m_j, \quad j = 1, \dots, n$$

та по рядкам:

$$x_i = \sum_{j=1}^n x_j + y_j, \quad i = 1, \dots, n$$

З останніх двох рівнянь випливає також важливе співвідношення:

$$\sum_{j=1}^n v_j + \sum_{j=1}^n m_j = \sum_{i=1}^n y_i$$

яке виконується у цілому для всього товарного виробництва.

Врахування запасів та резервів

У моделях, що визначають обсяги товарної маси, яка реально може потрапити на споживчий ринок, враховуються також обсяги продукції, спрямованої на приріст запасів і резервів. Характеристиками таких потоків є коефіцієнти запасомісткості, які вводяться по аналогії з коефіцієнтами прямих матеріальних затрат а саме:

$$s_{ij} = \frac{S_{ij}}{x_j}$$

де S_{ij} — величина запасу продукції i -го виду, що потрібна для виробництва j -ої продукції;

s_{ij} — показує, який обсяг запасу продукції i — го виду потрібно мати при виробництві одиниці продукції j — го виду.

Аналогічно матриці A вводиться також матриця $S = (s_{ij})$.

Тоді рівняння міжгалузевого балансу у матричному вигляді:

$$X = AX + SX + Y$$

$$X = (E - A - S)^{-1}$$

$$Y = (E - A - S) X$$

Дані вирази дають можливість розв'язати дві основні задачі МГБ при необхідності створення запасів і можуть бути корисними у реалізації збутової функції маркетингу, зокрема в питаннях ціноутворення. В умовах формування ринкових цін ці моделі допомагають, наприклад, виявити дисбаланс міжгалузевих і внутрішньогалузевих цін в умовах вільного ринкового ціноутворення.

Приклад. Структурна матриця торгівлі трьох країн має вигляд:

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 & 0,3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,5 & 0,5 & 0,3 \end{bmatrix}$$

Знайти співвідношення коштів цих країн для збалансованої бездефіцитної торгівлі. Якими повинні бути величини коштів за цієї умови, якщо сума їх задана $x_1 + x_2 + x_3 = 2880$.

Розв'язування. Розв'яжемо рівняння $(A - E)X = 0$. Маємо:

$$\begin{bmatrix} -0,8 & 0,4 & 0,3 \\ 0,3 & -0,9 & -0,7 \\ 0,5 & 0,5 & -0,7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ або } \begin{cases} -0,8x_1 + 0,4x_2 + 0,3x_3 = 0 \\ 0,3x_1 - 0,9x_2 + 0,4x_3 = 0 \\ 0,5x_1 + 0,5x_2 - 0,7x_3 = 0 \end{cases}$$

Використовуємо метод Гаусса для знаходження розв'язку одержаної однорідної системи рівнянь. Одержимо: $x_1 = \frac{43}{60}C$, $x_2 = \frac{41}{60}C$, $x_3 = C$. Це означає, що збалансованість торгівлі даних країн може бути досягнута тільки у випадку коли бюджети знаходяться у відношенні $x_1 : x_2 : x_3 = 43 : 41 : 60$. Підставимо знайдені значення у задану суму бюджетів, щоб визначити

величину $C : \frac{43}{60}C + \frac{41}{60}C + C = 2880 \Rightarrow C = 1200$. Звідси остаточно одержимо шукані величини коштів країн за умови бездефіцитної торгівлі: $x_1 = 860$, $x_2 = 820$, $x_3 = 1200$.

Приклад У таблиці наведені дані щодо міжгалузевого балансу економічної системи, що складається з двох галузей, за останній рік у грошових одиницях.

Таблиця. Міжгалузевий баланс умовної економічної системи з двох галузей

Галузі – виробники	Галузі – споживачі		Кінцевий продукт	Валове виробництво
	<i>A</i>	<i>B</i>		
<i>A</i>	7	21	72	100
<i>B</i>	12	15	123	150

Визначити необхідний обсяг валового виробництва у кожній галузі, якщо кінцеве споживання продукції галузі *A* повинно збільшитися удвічі, а галузі *B* – залишитися на попередньому рівні. Знайти умовно чисту продукцію галузей.

Розв'язання. Знайдемо елементи технологічної матриці A – коефіцієнти прямих витрат $a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}$. Отримуємо:

$$a_{11} = \frac{x_{11}}{x_1} = \frac{7}{100} = 0,07; \quad a_{12} = \frac{x_{12}}{x_2} = \frac{21}{150} = 0,14; \quad a_{21} = \frac{x_{21}}{x_1} = \frac{12}{100} = 0,12;$$

$$a_{22} = \frac{x_{22}}{x_2} = \frac{15}{150} = 0,10.$$

Технологічна матриця A має вигляд:

$$A = \begin{pmatrix} 0,07 & 0,14 \\ 0,12 & 0,10 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо її на продуктивність:

$$a_{11} + a_{21} = 0,07 + 0,12 = 0,19 < 1, \quad a_{12} + a_{22} = 0,14 + 0,10 = 0,24 < 1.$$

Отже, матриця A є продуктивною і для довільного вектору Y кінцевого споживання можна знайти вектор валового виробництва X , що забезпечує даний вектор кінцевого споживання. Знайдемо вектор X за формулою (3.7):

$$X = (E - A)^{-1} Y$$

Вектор Y кінцевого споживання має вигляд:

$$Y = \begin{pmatrix} 72 \cdot 2 = 144 \\ 123 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо матрицю повних витрат $B = (E - A)^{-1}$:

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,07 & 0,14 \\ 0,12 & 0,10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,9 \end{pmatrix}.$$

$$\det(E - A) = 0,93 \cdot 0,9 - (-0,14) \cdot (-0,12) = 0,8202.$$

$$B = \frac{1}{0,8202} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,14 \\ 0,12 & 0,93 \end{pmatrix}.$$

Вектор X валового виробництва:

$$X = BY = \begin{pmatrix} 179,0 \\ 160,5 \end{pmatrix}.$$

Щоб знайти умовно чисту продукцію галузей при знайдених обсягах валового виробництва, знайдемо нові значення виробничого споживання:

$$x_{ij} = a_{ij} \cdot x_j, \quad i=1,2; \quad j=1,2, \quad x_{11} = a_{11} \cdot x_1 = 0,07 \cdot 179 = 12,53;$$

$$x_{12} = a_{12} \cdot x_2 = 0,14 \cdot 160,5 = 22,47; \quad x_{21} = a_{21} \cdot x_1 = 0,12 \cdot 179 = 21,48;$$

$$x_{22} = a_{22} \cdot x_2 = 0,1 \cdot 160,5 = 16,05.$$

Умовно чисту продукцію галузей визначаємо за формулою:

$$z_j = x_j - x_{1j} - x_{2j}, \quad j=1,2. \text{ Маємо:}$$

$$z_1 = 179 - 12,53 - 21,48 = 144,99 \text{ (грошових одиниць);}$$

$$z_2 = 160,5 - 22,47 - 16,05 = 121,98 \text{ (грошових одиниць).}$$

Балансові моделі допомагають менеджерам програмної інженерії приймати стратегічні рішення, які забезпечують стійкий розвиток продукту, оптимальне використання ресурсів і ефективне планування.

- **Розподіл ресурсів у проєкті**

- Балансова модель допомагає визначити оптимальне співвідношення між розробниками, тестувальниками, DevOps-інженерами та іншими учасниками команди для ефективної роботи.
- Наприклад, якщо в проєкті потрібно збільшити швидкість випуску нових функцій, модель може підказати, скільки розробників варто додати без шкоди для якості.

- **Баланс між якістю та швидкістю розробки**
- У програмній інженерії доводиться знаходити компроміс між швидкістю розробки (time-to-market) і якістю (тестування, код-рев'ю, документація).
- Балансова модель дозволяє визначити, скільки часу та ресурсів потрібно виділити на тестування, щоб знизити ризик помилок, не сповільнюючи розробку.
- **Балансування навантаження команди**
- Важливо рівномірно розподіляти завдання між членами команди, щоб уникнути вигорання та перевантаження.
- Балансова модель допомагає розрахувати оптимальну кількість задач на кожного розробника, враховуючи їхній досвід і складність завдань.